
MANUAL DE USUARIO

PharmaSignal

Análisis y explotación de señales de farmacovigilancia
sobre datos de FAERS mediante Big Data

A U T O R

Santos Gómez Gómez

Índice

1. Qué es PharmaSignal	3
2. Puesta en marcha	3
3. Cómo moverse por la herramienta	3
4. Inicio	4
5. Explorar	5
5.1. GLP-1	5
5.2. COVID-19	6
5.3. Finasterida	7
6. Análisis técnico	8
6.1. Geográfico	8
6.2. Señales	11
6.3. Temporal	12
7. Crear gráfica	13
7.1. Conjuntos listos	13
7.2. Constructor	14
8. Preguntas frecuentes	17

1. Qué es PharmaSignal

PharmaSignal analiza la base pública de notificaciones de reacciones adversas de la FDA (FAERS) entre 2020 y 2025 y detecta asociaciones entre fármacos y efectos adversos que se notifican con más frecuencia de la esperada.

La herramienta está dirigida a profesionales con formación en farmacovigilancia, pero incorpora vistas pensadas para quien no tiene formación estadística y/o en farmacovigilancia. Toda su interfaz está disponible en español e inglés.

2. Puesta en marcha

La forma más sencilla de utilizar la herramienta es mediante contenedor. No requiere instalar Python ni descargar los datos de origen. La imagen incorpora todo lo necesario y obtiene durante su construcción un conjunto reducido de resultados publicado en el repositorio.

Con Docker instalado, desde la raíz del proyecto:

```
docker build -f docker/Dockerfile -t pharmasignal:1.0 .  
docker run --rm -p 8501:8501 pharmasignal:1.0
```

La interfaz queda accesible desde el navegador en <http://localhost:8501>. La primera construcción tarda unos minutos, los arranques posteriores son inmediatos.

Para reproducir el análisis completo sobre los datos originales de FAERS es necesaria la instalación local del entorno, ya que el procesamiento se apoya en Spark. El procedimiento se detalla en el archivo README del repositorio.

3. Cómo moverse por la herramienta

El menú lateral organiza la herramienta en cuatro zonas. El selector de idioma está en la parte superior y afecta a toda la interfaz, incluida la traducción de los términos médicos.

- **Inicio** presenta un resumen general, un mapa mundial y un buscador por fármaco.
- **Explorar** recoge tres familias de fármacos explicadas en lenguaje sencillo.
- **Análisis técnico** contiene las vistas geográficas, de señales y temporal.
- **Crear gráfica** permite construir consultas propias y descargar los datos.

Todas las gráficas son interactivas: al pasar el ratón por encima muestran el detalle de cada punto, y la barra superior derecha permite ampliar, desplazar y descargar la imagen.

4. Inicio

La pantalla de entrada resume el alcance del análisis y sitúa geográficamente de dónde proceden las notificaciones. El mapa emplea escala logarítmica porque Estados Unidos concentra en torno al setenta por ciento del total; sin ella, el resto del mundo resultaría indistinguible.

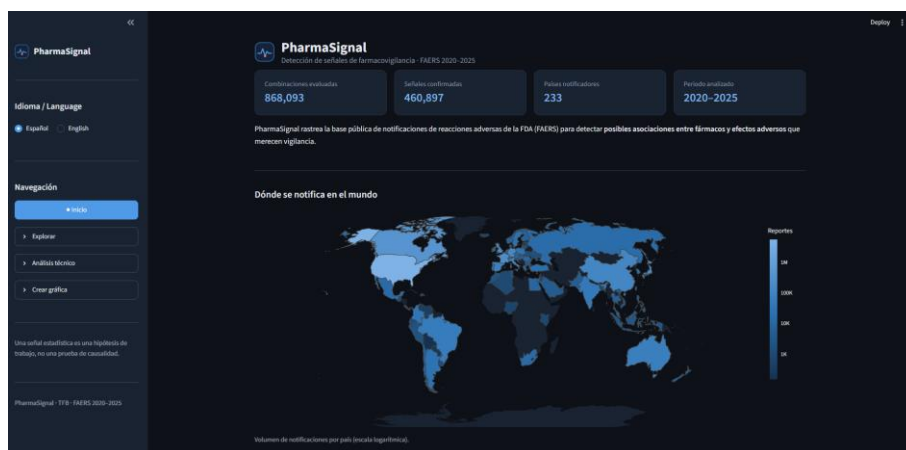


Figura 1. Pantalla de inicio.

Más abajo se encuentra el buscador. Acepta el nombre de cualquier fármaco tal como aparece en FAERS, habitualmente en inglés o con su marca comercial. Los botones de ejemplo permiten probarlo sin escribir nada.

La imagen muestra la interfaz de búsqueda de fármacos. El título es '¿Qué se ha notificado sobre un medicamento?'. Debajo, hay un campo de texto con el placeholder 'Escribe el nombre de un fármaco y verás qué efectos adversos se notifican junto a él con más frecuencia de lo esperado.' y un botón 'Buscar'. En la parte superior, hay un campo de texto con el placeholder 'Escribe un fármaco: ozempic, ibuprofen, metformin...'. Debajo, hay una sección 'Prueba con:' con cinco botones: 'Ozempic', 'Ibuprofen', 'Omeprazole', 'Paracetamol' y 'Metformin'. En la parte inferior, hay un mensaje importante: 'Importante: que un efecto se notifique junto a un fármaco no prueba que el fármaco lo cause. Son hipótesis a investigar.'

Figura 2. Buscador de fármacos.

El resultado indica cuántas notificaciones existen, cuántos efectos distintos se han descrito y cuántas combinaciones superan los criterios de señal.



Figura 3. Resultado de una búsqueda.

5. Explorar

Esta zona presenta tres familias de fármacos de especial relevancia en el periodo analizado, con los resultados expresados en lenguaje llano. Cada familia agrupa tanto el principio activo como sus nombres comerciales.

5.1. GLP-1

La familia GLP-1 son el grupo de mayor crecimiento del periodo. La tabla acompaña cada efecto con la expresión «veces más de lo esperado», que traduce la medida de desproporción a una lectura directa.

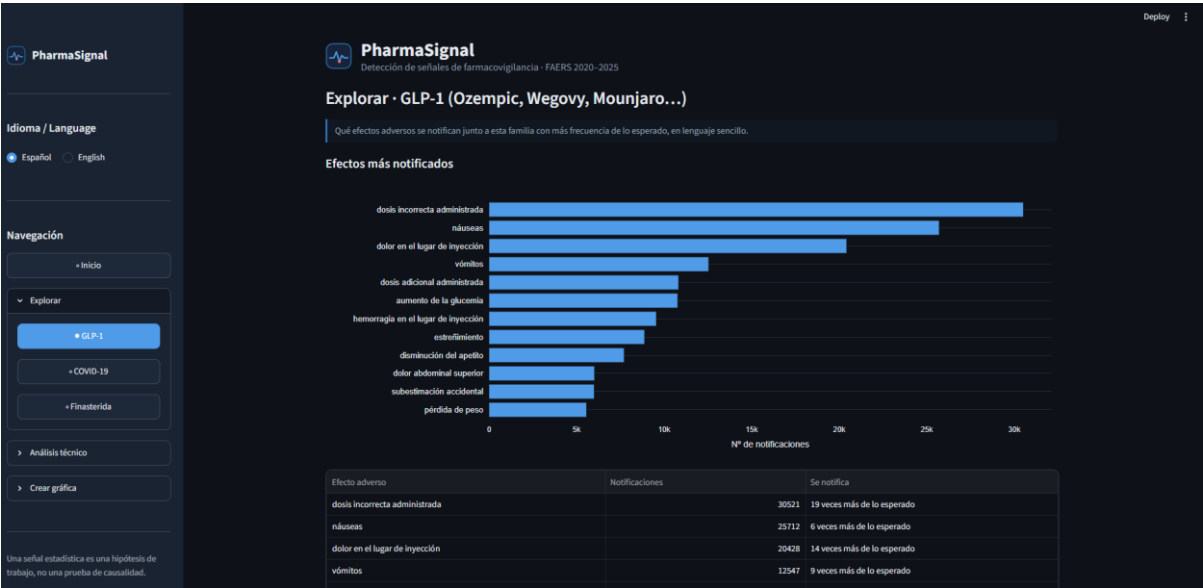


Figura 4. Familia GLP-1.

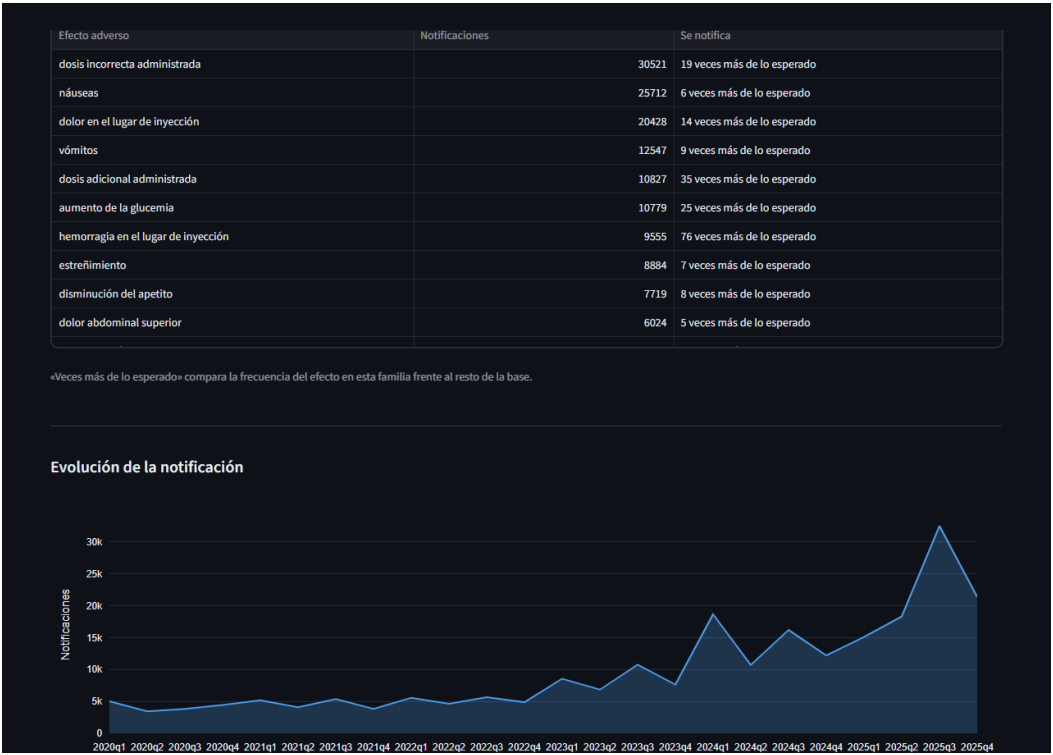


Figura 5. Detalle de efectos y evolución de la notificación.

5.2. COVID-19

La familia recoge los antivirales específicos frente a la COVID-19.

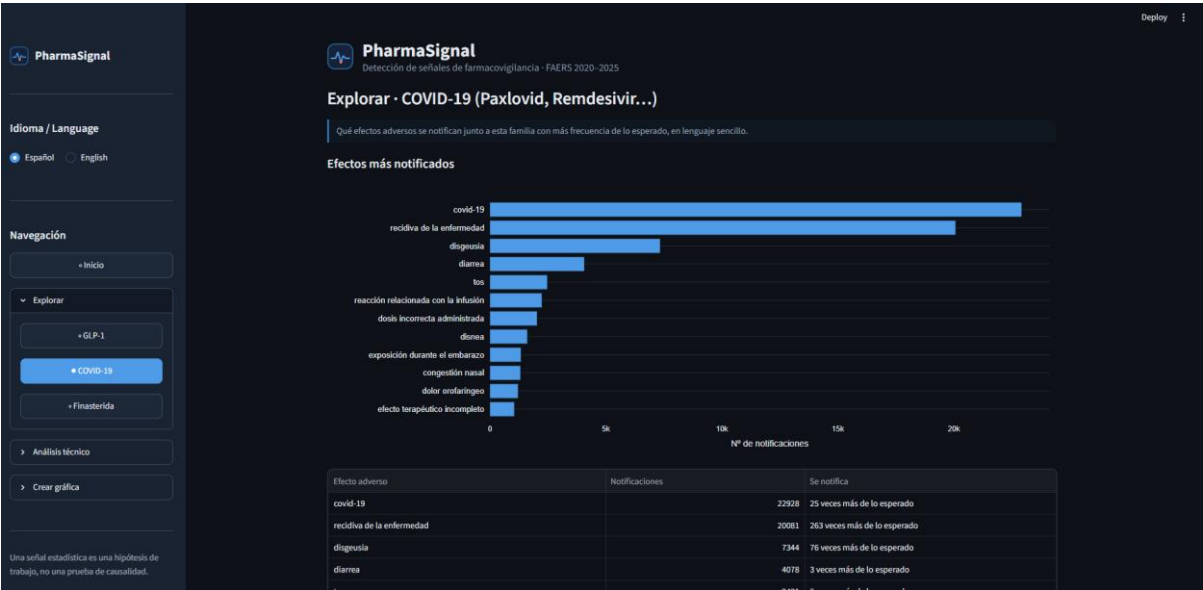


Figura 6. Familia COVID-19.

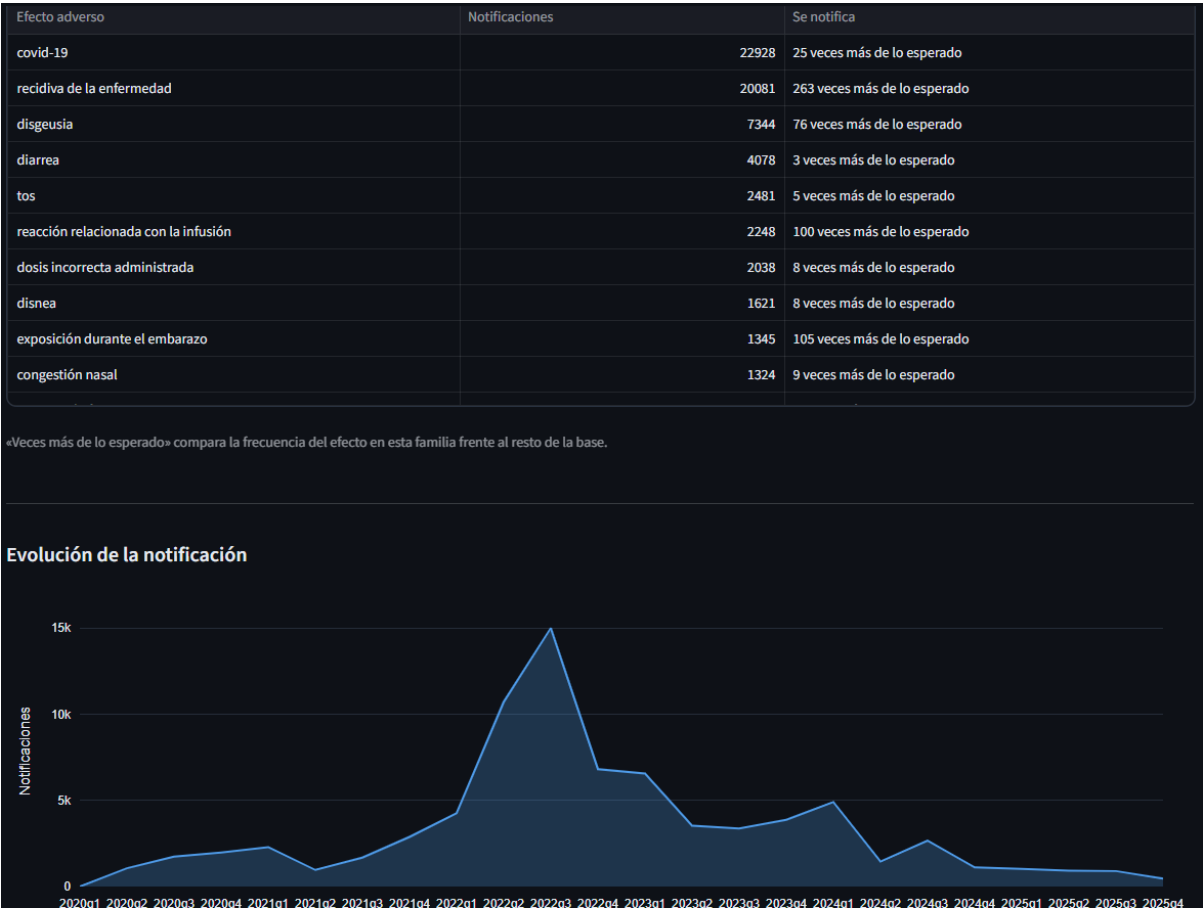


Figura 7. Detalle de efectos y evolución de la notificación.

5.3. Finasterida

Por último, la finasterididad con gran relevancia en el contexto nacional de España.

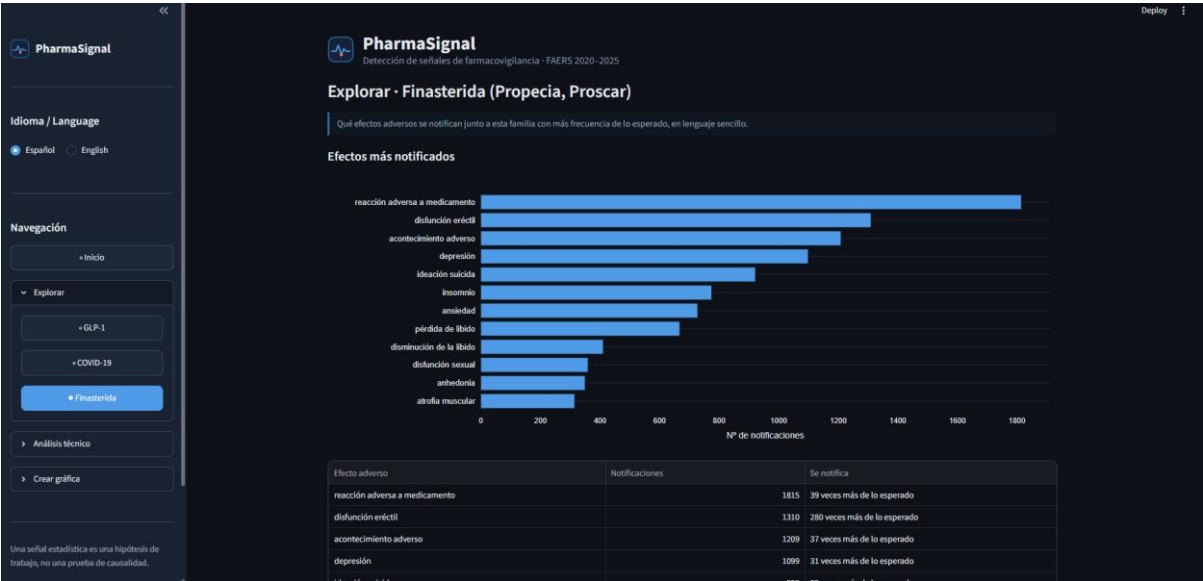


Figura 8. Familia finasterida.

Efecto adverso	Notificaciones	Se notifica
reacción adversa a medicamento	1815	39 veces más de lo esperado
disfunción eréctil	1310	280 veces más de lo esperado
acontecimiento adverso	1209	37 veces más de lo esperado
depresión	1099	31 veces más de lo esperado
ideación suicida	922	53 veces más de lo esperado
insomnio	775	14 veces más de lo esperado
ansiedad	728	14 veces más de lo esperado
pérdida de libido	668	431 veces más de lo esperado
disminución de la libido	411	291 veces más de lo esperado
disfunción sexual	360	237 veces más de lo esperado

«Veces más de lo esperado» compara la frecuencia del efecto en esta familia frente al resto de la base.

Figura 9. Detalle de efectos.

6. Análisis técnico

Las tres vistas de esta zona están dirigidas a un perfil con formación en el ámbito. Presentan los resultados sin simplificar y permiten descargar los datos completos.

6.1. Geográfico

El primer mapa no representa dónde se notifica más como se mostraba en el apartado de Inicio, sino qué proporción de lo notificado tiene desenlace mortal.



Figura 10. Gravedad de lo que se notifica por país.

Las dos gráficas siguientes contraponen volumen y gravedad. El contraste entre ambas es el resultado más relevante de esta vista.

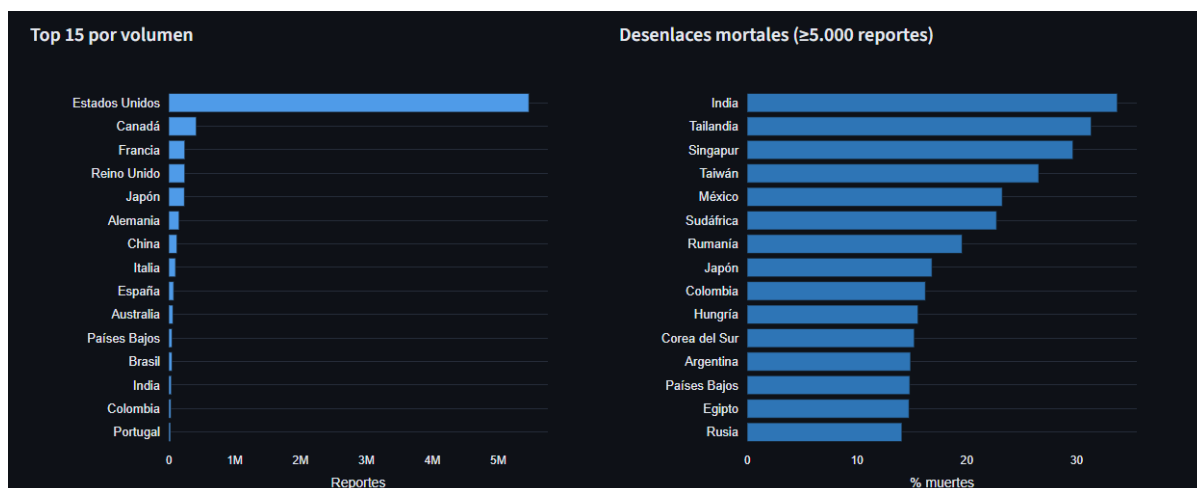


Figura 11. Volumen y proporción de desenlaces mortales.

La comparación de España frente al patrón global se expresa entre el peso de cada fármaco o reacción en España y su peso en el conjunto mundial. Un valor superior a uno indica sobrerrepresentación e inferior a uno, lo contrario. Las dos pestañas alternan entre fármacos y reacciones.

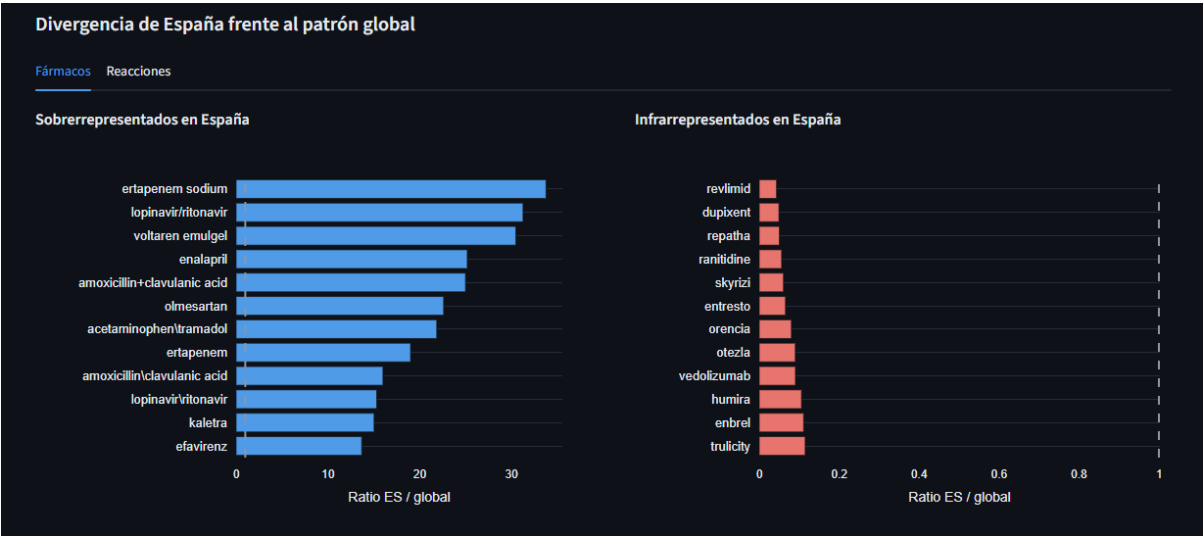


Figura 12. Divergencia de fármacos.

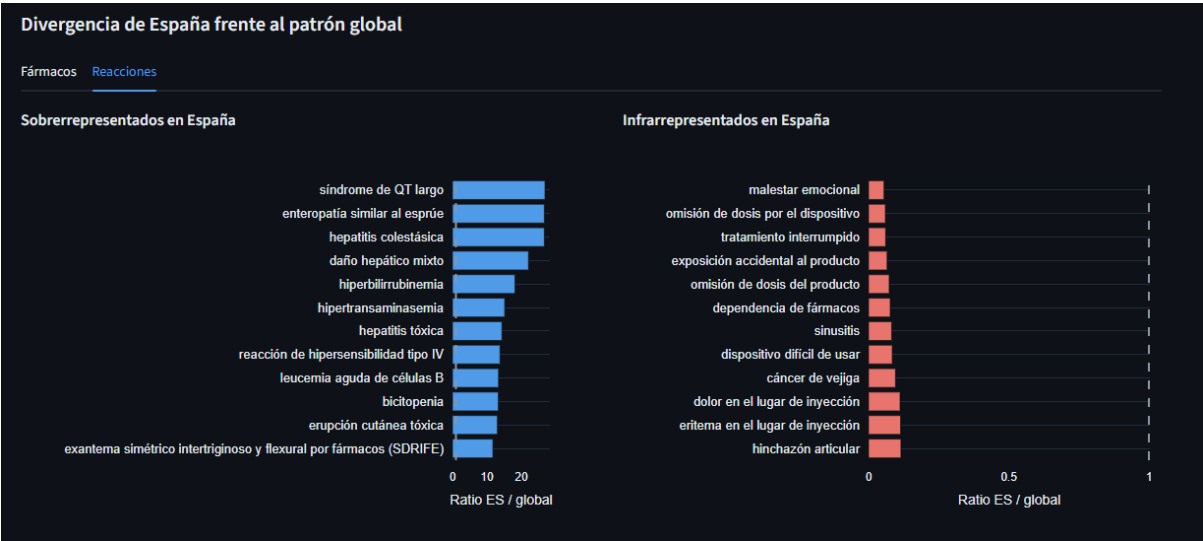


Figura 13. Divergencia de reacciones.

La gráfica de la derecha señala con una línea discontinua el último trimestre en que España consta como país notificador. A partir de ese punto FAERS la integra en el agregado europeo y la traza nacional se pierde.

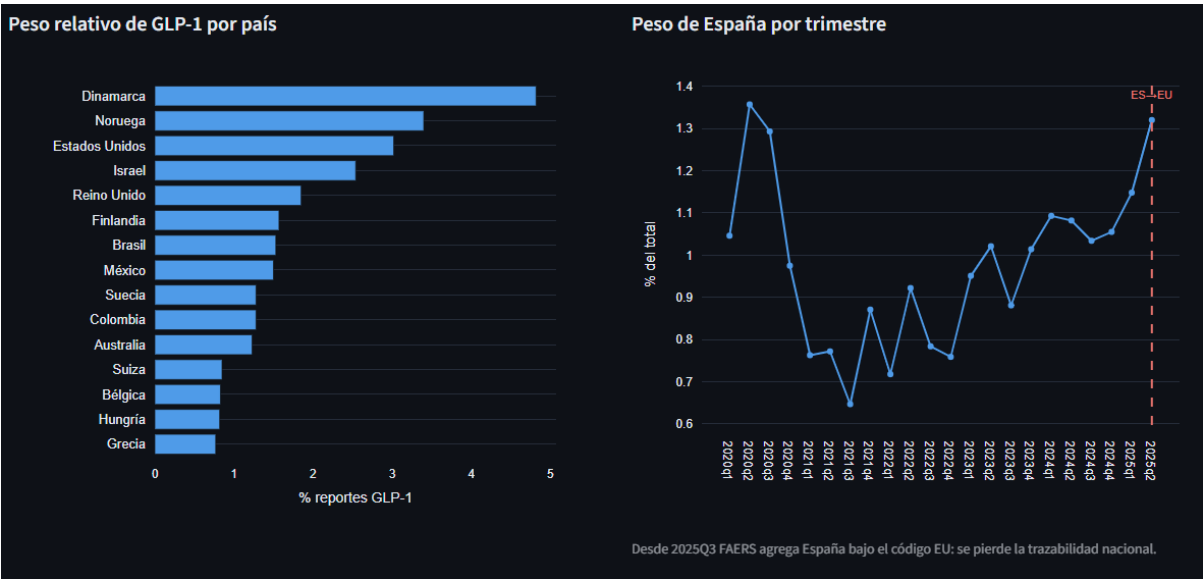


Figura 14. Peso relativo de GLP-1 por país y evolución de España.

El agrupamiento por nivel de renta muestra que la proporción de desenlaces mortales aumenta a medida que descende la renta del país notificador, mientras que el volumen se comporta de forma inversa.



Figura 15. Perfil según el nivel de renta.

6.2. Señales

Esta vista da acceso al conjunto completo de combinaciones evaluadas. Los filtros permiten ajustar el número mínimo de casos, el criterio de ordenación y la exclusión de señales sin respaldo suficiente. Las métricas se recalculan con cada cambio.

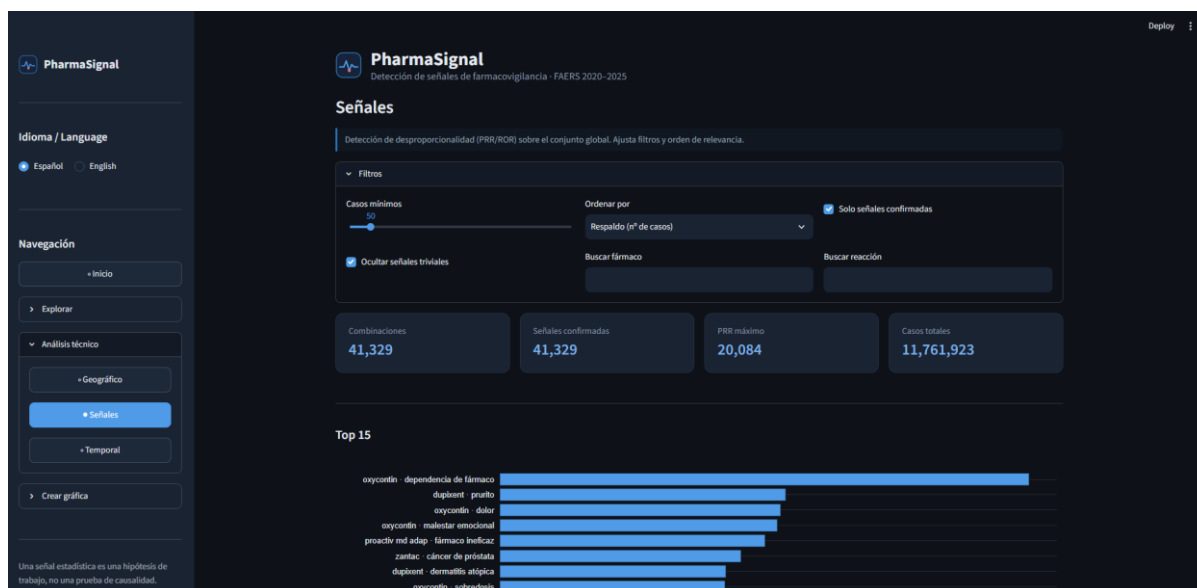


Figura 16. Panel de filtros de la vista de señales.

El ranking responde al criterio seleccionado. Ordenado por respaldo muestra las combinaciones con más casos detrás, ordenado por intensidad, las de mayor desproporción, que suelen tener menos volumen.

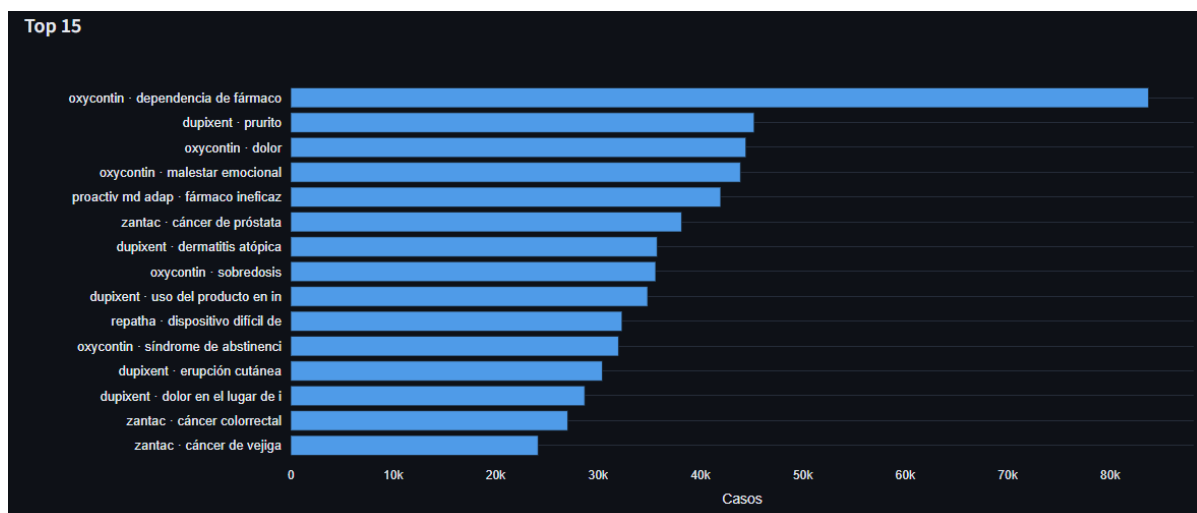


Figura 17. Ranking de combinaciones.

6.3. Temporal

Cada familia se representa con su propia escala porque sus volúmenes son muy dispares. Lo que se compara entre ellas es la forma de la curva, no la altura.

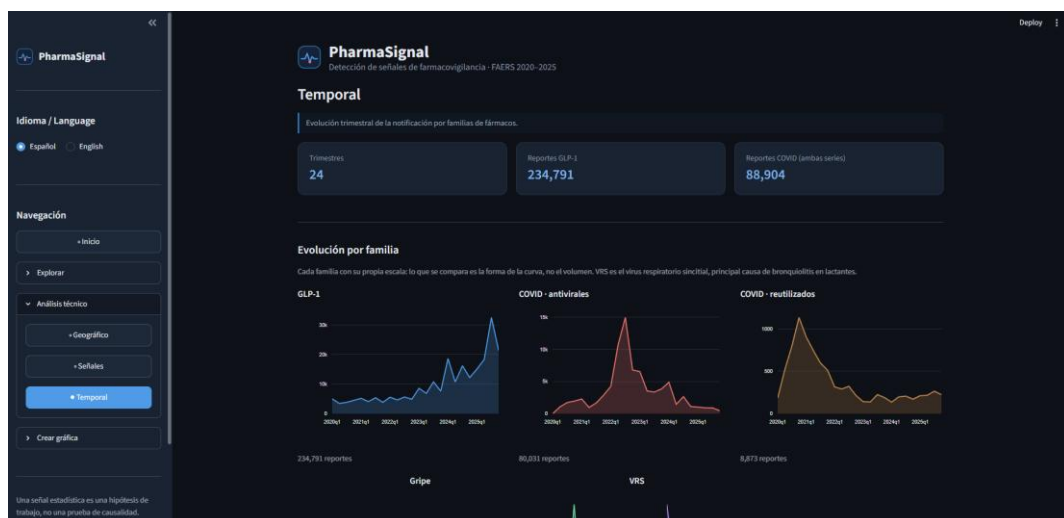


Figura 18. Evolución por familia.

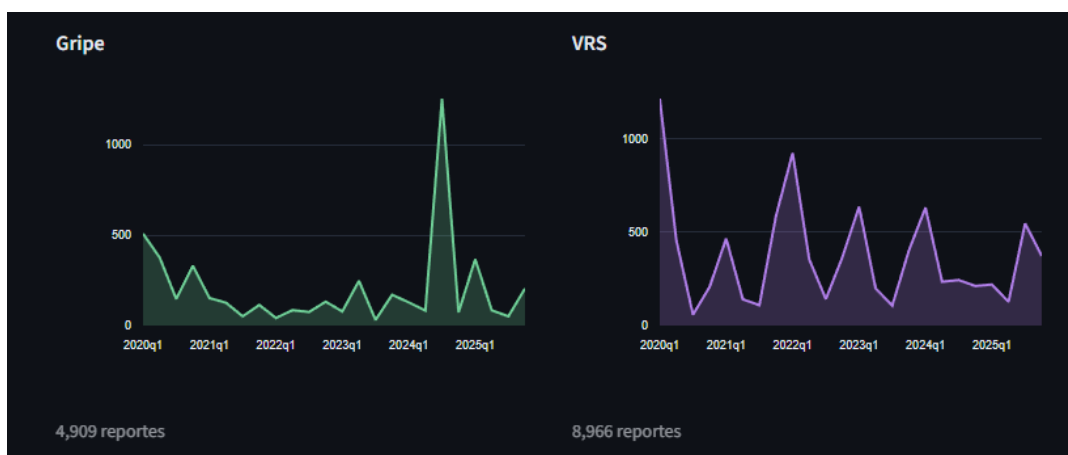


Figura 19. Series de gripe y virus respiratorio sincitial.

Las dos familias de mayor volumen sí admiten un eje común, y describen dinámicas opuestas.

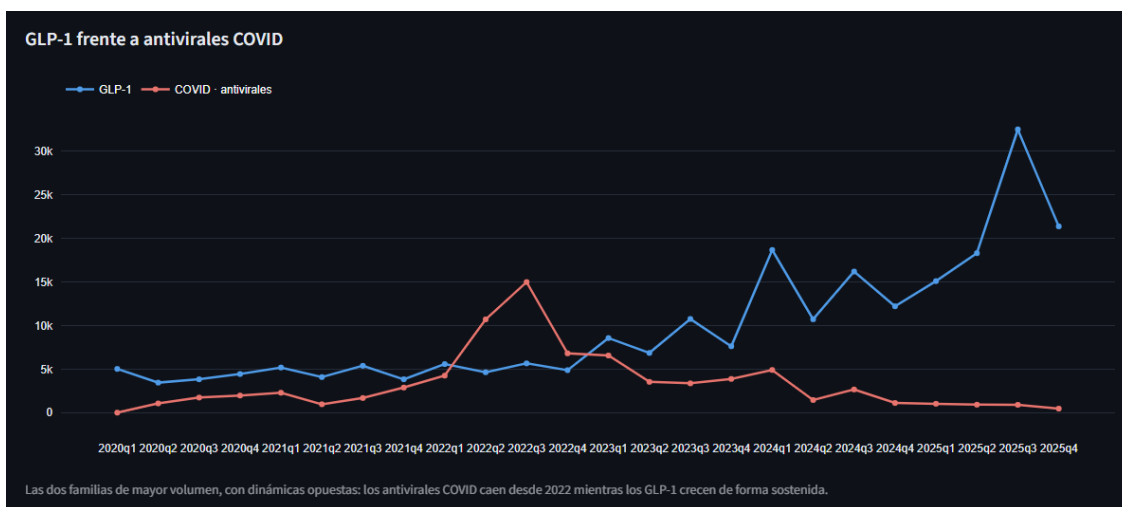


Figura 20. GLP-1 frente a antivirales COVID.

El desglose por fármaco permite ver qué productos concretos componen el crecimiento de la familia GLP-1 y en qué momento aparece cada uno.

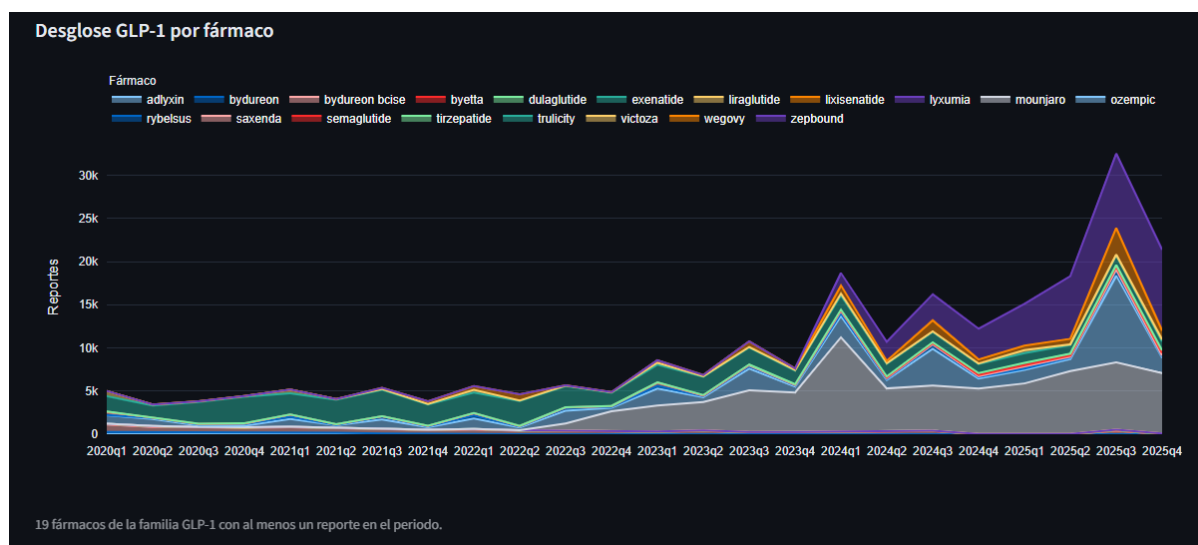


Figura 21. Desglose de GLP-1 por fármaco.

7. Crear gráfica

Esta zona permite trabajar directamente con los datos. Ofrece dos modos según lo que se busque.

7.1. Conjuntos listos

Presenta cada conjunto de resultados con una representación automática, una previsualización y la descarga completa en CSV. Es la vía para obtener los datos sin ninguna configuración.

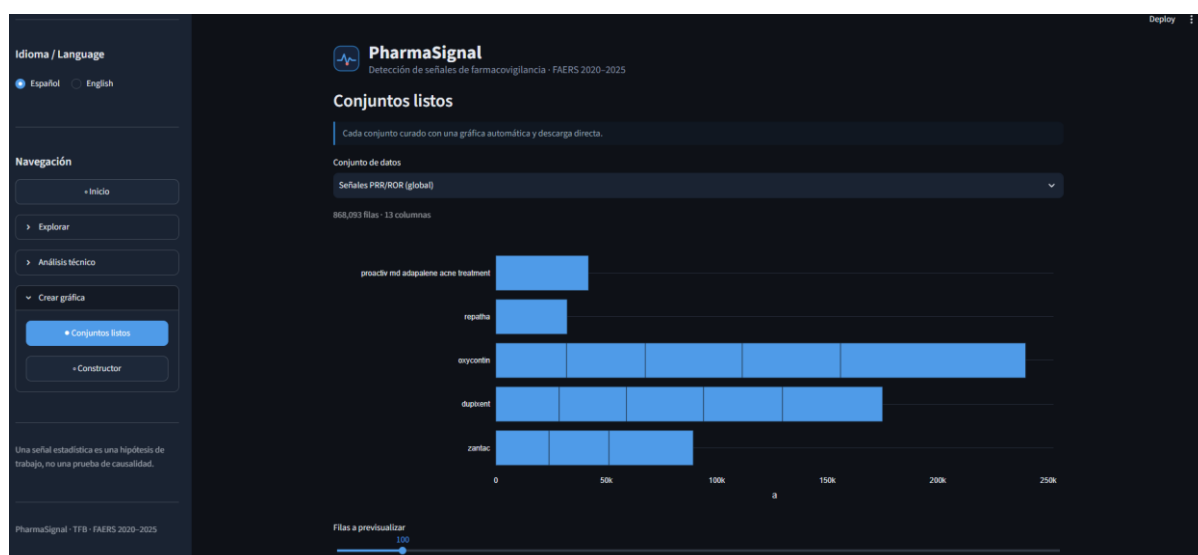


Figura 22. Conjuntos listos.

El desplegable da acceso a los diez conjuntos disponibles.

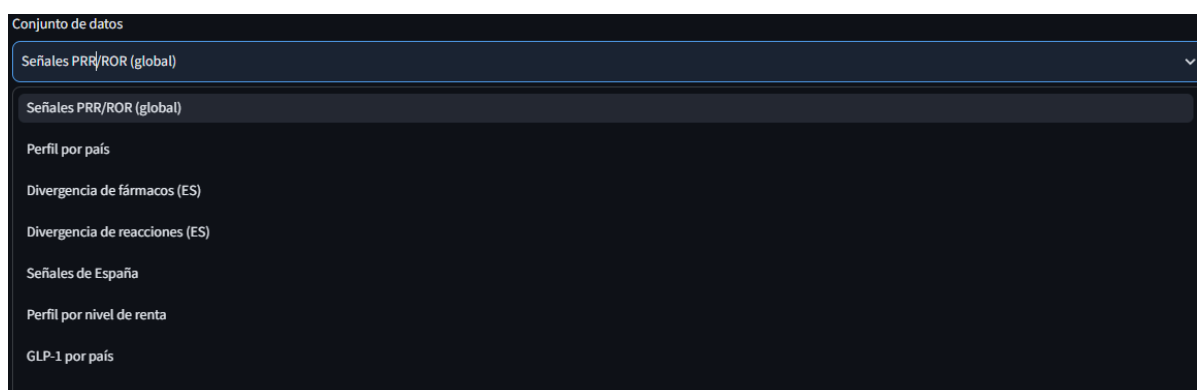


Figura 23. Selección de conjunto de datos.

7.2. Constructor

El constructor permite formular consultas propias sin conocer la estructura interna de los datos. La consulta se lee como una frase de tres piezas, y cada una puede cambiarse por separado. La vista se abre con una consulta ya resuelta, de modo que nunca hay que configurar nada antes de ver un resultado.

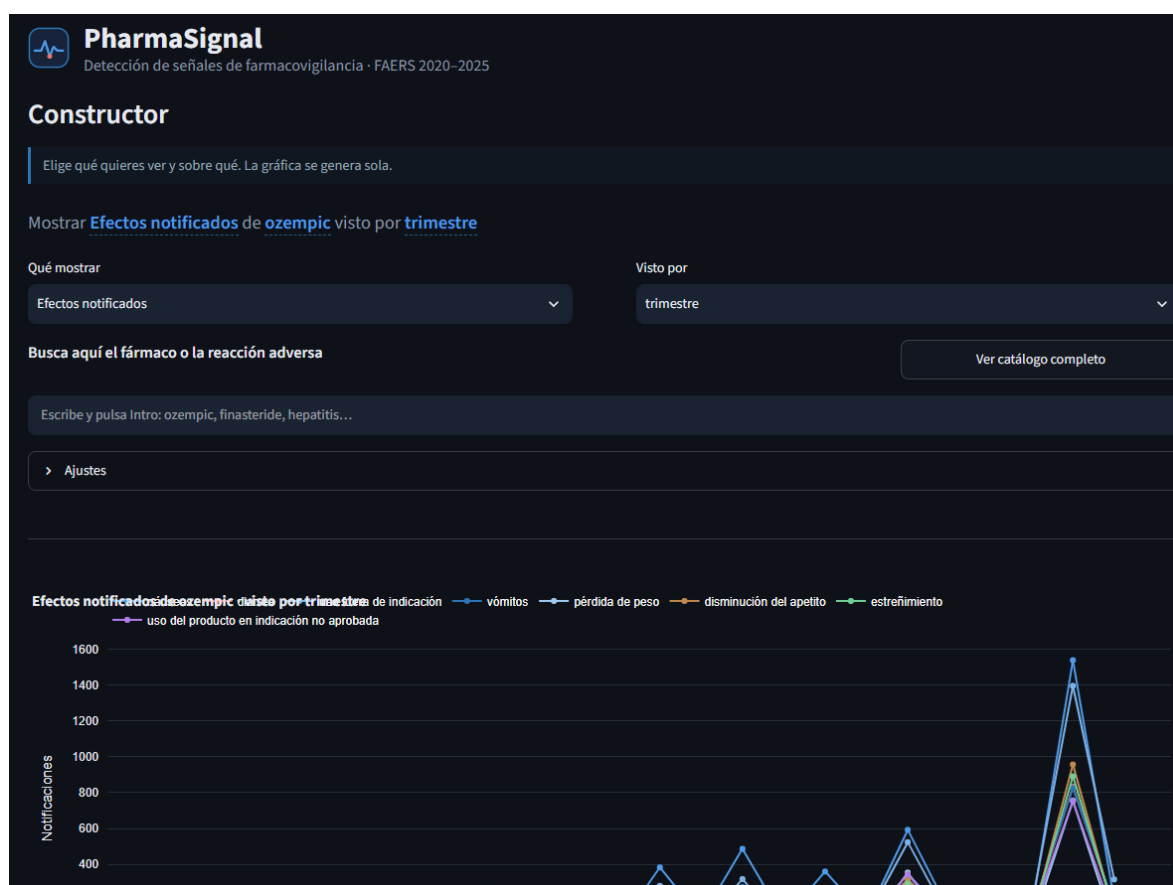


Figura 24. Vista del constructor.

Qué mostrar. Determina la magnitud representada. Las opciones se adaptan a la entidad seleccionada: sobre un fármaco pueden consultarse sus efectos adversos, el motivo por el que se administró, la gravedad de sus casos o su volumen de notificaciones.

Qué mostrar

Efectos notificados

Efectos notificados

Motivo de administración

Gravedad de los casos

Volumen de notificaciones

Figura 25. Opciones de la primera pieza.

Visto por. Establece el desglose: el total del periodo, la evolución por trimestre o el reparto por país. Solo se ofrecen las combinaciones que tienen respuesta, por lo que no es posible construir una consulta vacía.

Visto por

trimestre

el total del periodo

trimestre

país

Figura 26. Opciones de desglose.

Catálogo fármacos / reacciones. Con el fin de facilitar la experiencia de usuario se añade este apartado que permite visualizar el catálogo completo de fármacos / reacciones disponibles.

Ver catálogo completo

Al hacer click sobre este apartado se abrirá una ventana emergente, esta no interrumpe la búsqueda que este realizando actualmente el usuario y mostrará lo siguiente:

Catálogo de fármacos y reacciones

55,378 entidades consultables. Todas pueden buscarse. La columna «Lectura fiable» indica si la entidad alcanza el respaldo mínimo de notificaciones; las que no lo alcanzan se consultan igualmente, con una advertencia y limitadas a la vista sobre el total del periodo.

Filtrar

Escribe para filtrar el listado...

Nombre	Nombre en FAERS	Tipo	Notificaciones	Lectura fiable
fármaco ineficaz	drug ineffective	Reacción	584884	☒
uso fuera de indicación	off label use	Reacción	520213	☒
dupixent	dupixent	Fármaco	376636	☒
muerte	death	Reacción	367637	☒
fatiga	fatigue	Reacción	333630	☒
náuseas	nausea	Reacción	296534	☒
dolor	pain	Reacción	291948	☒
diarrea	diarrhoea	Reacción	276317	☒
zantac	zantac	Fármaco	262628	☒
omisión de dosis del producto	product dose omission issue	Reacción	251363	☒

Se muestran las 1.000 entidades de mayor volumen. Usa el filtro o descarga el catálogo completo.

Descargar catálogo completo (CSV)

Filtrar: se trata de un campo de texto que permite realizar una búsqueda sobre el catálogo con el fin de obtener información adicional sobre el fármaco/reacción previamente a efectuar la búsqueda.

Nombre: se trata del nombre de la entidad en el idioma activo de la interfaz. Las reacciones se muestran traducidas, los nombres de los fármacos se conservan sin traducir al tratarse de denominaciones internacionales.

Nombre en FAERS: término tal y como figura en FAERS. Se incluye dado que es la denominación que garantiza poder localizar la entidad.

Tipo: distingue entre fármaco y reacción.

Notificaciones: número total de notificaciones acumuladas por el fármaco/reacción.

Lectura fiable: indica si la entidad alcanza el umbral de volumen a partir del cual el precálculo efectuado materializa las tablas. En caso de que no este el check marcado no impide la consulta, simplemente se resuelven en el momento sobre la tabla de desproporción completa.

Descarga catálogo completo (CSV): exporta el listado completo con todas las entidades.

Buscador. Admite tanto nombres de fármaco como de efecto adverso, sin necesidad de indicar de cuál se trata. Basta escribir el término y pulsar Intro. Si no coincide exactamente, se muestran las coincidencias para elegir entre ellas.

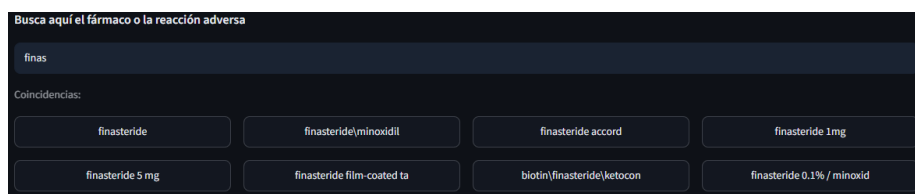


Figura 27. Coincidencias del buscador.

Ajustes. Panel plegado con tres controles secundarios: el número de elementos representados, el tipo de representación (líneas, área apilada o porcentaje sobre el total del trimestre) y una escala logarítmica que permite comparar series de magnitudes muy distintas.

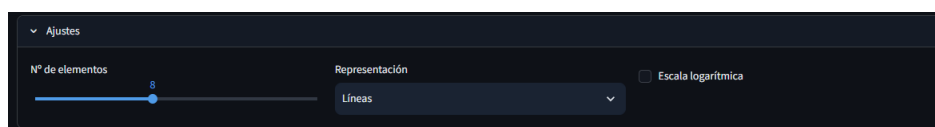


Figura 28. Ajustes de representación.

El resultado puede descargarse como gráfica interactiva en HTML o como datos en CSV. La barra superior derecha de la gráfica permite además guardarla como imagen.

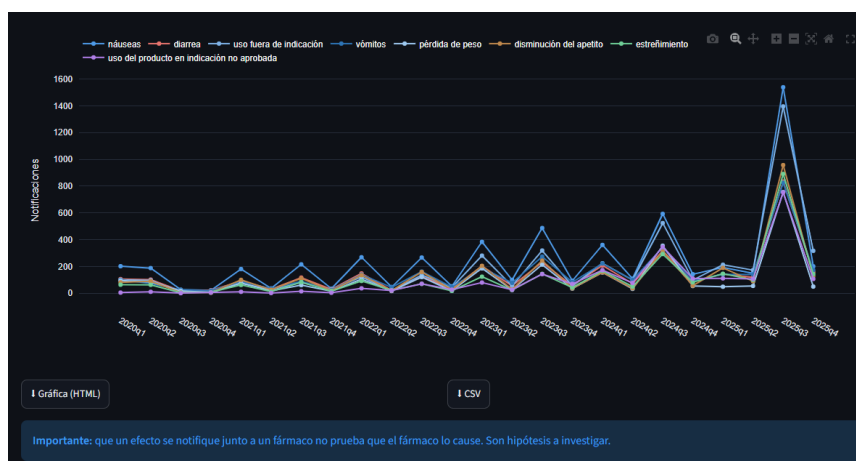


Figura 29. Resultado y opciones de descarga.

8. Preguntas frecuentes

¿Qué es una señal de farmacovigilancia?

Un aviso de que un fármaco y una reacción aparecen juntos más de lo que cabría esperar. Sirve para decidir qué merece un estudio más a fondo. No es un diagnóstico ni una alerta sanitaria.

¿Qué es el PRR?

La proporción de notificación relativa. Compara con qué frecuencia se notifica una reacción entre los reportes de un fármaco frente a los reportes del resto de fármacos. Si el PRR es 3, esa reacción aparece tres veces más a menudo con ese fármaco que con los demás.

¿Y el ROR?

La razón de odds de notificación. Mide lo mismo, la desproporción entre un fármaco y una reacción, pero con otra fórmula: en vez de comparar proporciones compara odds. Se calcula sobre la misma tabla de datos.

¿Cuál de los dos miro?

Cualquiera de los dos, porque suelen decir lo mismo. Se muestran juntos porque son las dos medidas habituales en farmacovigilancia y cada agencia trabaja con la suya, así que el resultado se puede comparar con lo que publique cualquiera de ellas. Cuando la reacción es rara, y lo son casi todas, ambos valores salen casi idénticos.

¿Un PRR alto es una señal?

No por sí solo. Hacen falta tres cosas a la vez: PRR igual o mayor que 2, un mínimo de casos, y significación estadística. Verás combinaciones con PRR alto que no están marcadas como señal porque les falta alguna de las otras dos.

¿Esto demuestra que el fármaco causa la reacción?

No. FAERS recoge notificaciones espontáneas: alguien comunicó que las dos cosas pasaron juntas, nada más. Una señal es una hipótesis de trabajo. En 2023 y 2024 los análogos GLP-1 dieron señales de ideación suicida y el PRAC, tras revisarlas, concluyó que no había asociación causal.

El intervalo de confianza incluye el 1. ¿Qué pasa?

Que el resultado no se sostiene, por alto que sea el valor central. El 1 significa ausencia de asociación, así que si el intervalo lo abarca, los datos son compatibles con que no haya nada. Suele ocurrir con pocos casos. Un intervalo muy ancho está avisando de que no hay información suficiente.

¿Por qué aparecen valores de varios miles?

Con muy pocas notificaciones la medida se dispara sin que haya nada detrás. Pasa sobre todo en el análisis de España, que trabaja sobre un conjunto mucho más pequeño. Antes de fijarte en el valor, mira el número de casos y la amplitud del intervalo.

¿Por qué la misma combinación da un resultado distinto en el análisis de España?

Porque cambia con qué se compara. En el análisis global la referencia son los más de ocho millones de reportes de la base; en el de España, los setenta y cinco mil del país. Sobre un conjunto pequeño el cálculo es mucho más inestable, así que el resultado nacional tiene menos potencia y se interpreta con más cautela.

¿Qué es la columna “lectura fiable”?

Indica si la entidad tiene notificaciones suficientes para que el resultado se pueda interpretar. Las que no llegan se consultan igual, con una advertencia y limitadas a la vista sobre el total del periodo.

¿Por qué los fármacos salen en inglés y las reacciones en español?

Los nombres de fármaco son denominaciones internacionales y no se traducen. Las reacciones sí, porque su terminología tiene equivalencia en español. El catálogo muestra las dos columnas, el nombre traducido y el término original de FAERS, para poder cruzarlo con la fuente.

¿Los datos son mundiales o solo de Estados Unidos?

Mundiales, aunque Estados Unidos aporta muchísimos más reportes que el resto. Al comparar países, ten en cuenta que las diferencias reflejan también cómo notifica cada sistema sanitario, no solo la seguridad de los fármacos.

¿Por qué los datos de España terminan en 2025Q2?

Desde el tercer trimestre de 2025 FAERS deja de registrar España con código propio y agrupa los países comunitarios bajo uno común. El dato original no se recupera, ni en los ficheros ni consultando la API, así que el análisis nacional se queda en los veintidós trimestres en los que España aparece identificada.

He encontrado una señal. ¿Y ahora qué?

Lo primero, mirar la ficha técnica del fármaco: muchas señales corresponden a reacciones que ya están descritas. Si no lo está, es un punto de partida para revisar, nunca una conclusión. La herramienta es apoyo al profesional y no sustituye al criterio clínico.